

数学物理方法（下）

第 1 次作业

1. 在弦的横振动问题中，若弦受到一个与速度成正比（比例系数为 d ）的阻尼，试导出弦的有阻尼振动方程。又若除了阻尼力之外，弦还受到与弦的位移成正比（比例系数为 k ）的回复力，则此时弦的振动满足的方程是什么？
2. 一截面不均匀的细杆（如图），杆的截面积与离杆尖距离的平方成正比，比例系数为 k 。写出此杆的纵振动方程。
3. 在铀块中，除了中子的扩散运动外，还存在中子的吸收和增殖过程。设在单位时间内、单位体积中吸收和增殖的中子数均正比于该时刻、该处的中子浓度 $u(\mathbf{r}, t)$ ，因而净增中子数可表示为 $\alpha u(\mathbf{r}, t)$ ， α 为比例常数。试导出 $u(\mathbf{r}, t)$ 所满足的偏微分方程。
4. 由 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_e}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \\ \nabla \times \mathbf{B} = \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu_0 \mathbf{j}, \end{cases}$$

以及恒等式

$$\nabla^2 \mathbf{V} \equiv \nabla(\nabla \cdot \mathbf{V}) - \nabla \times (\nabla \times \mathbf{V})$$

推导电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁场强度 $\mathbf{B}$ 所满足的微分方程，并说明由此可得出的结论。

5. 试求下述定解问题所描述的一维均匀细杆中平衡状态下的温度分布，以及整个细杆内单位时间所产生的热量、杆的两端单位时间内分别散出的热量：

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \kappa x^2, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, t)|_{x=0} = T, & t \geq 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=L} = 0, & t \geq 0, \\ u(x, t)|_{t=0} = f(x), & 0 \leq x \leq L. \end{cases}$$

其中温度传导率 κ 以及 $x = 0$ 端的温度 T 都是常数。设杆的密度为 ρ ，比热容为 c 。

数学物理方法（下）

第 2 次作业

1. 一长为 l 、横截面积为 S 的均匀弹性细杆，已知 $x = 0$ 的一端固定，另一端 $x = l$ 在杆轴方向上受拉力 F 作用而达到平衡。在 $t = 0$ 时撤去外力 F ，并忽略重力的作用。试列出杆的纵振动所满足的方程、边界条件和初始条件。
2. 有长为 l 的均匀细杆，现通过其两端，在单位时间内、经单位面积分别供给热量 q_1 与 q_2 。试写出相应的边界条件。
3. 一长为 l 的均匀金属细杆（可近似看成一维），通有稳定电流。设杆的两端 $x = 0$ 和 $x = l$ 均按 Newton 冷却定律向外散热，外界温度为 u_0 。初始时的温度分布为

$$u_0 \left(1 - \frac{2x}{l}\right)^2.$$

试写出杆中温度场所满足的方程、边界条件和初始条件。

4. 有一半径为 a 、表面涂黑的金属球，暴晒于日光下。在垂直于光线的单位面积上，单位时间内吸收热量 M 。同时，球面按 Newton 冷却定律散热，周围介质温度取为 0。试选择适当坐标写出边界条件。
5. 求解偏微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{l}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] - \frac{1}{a^2} \left(1 - \frac{x}{l}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, t)|_{t=0} = \phi(x), & \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases}$$

6. 用行波法求解一维半无界弦的波动问题：

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \infty, t > 0, \\ \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, & t \geq 0, \\ u(x, t)|_{t=0} = \phi(x), & 0 \leq x < \infty, \\ \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x), & 0 \leq x < \infty. \end{cases}$$

数学物理方法（下）

第 3 次作业

1. 长为 l 、两端固定的均匀弦，初始时被拉成图示折线：在 $x = c$ 处位移为 h ，两端位移为零。达到平衡后突然放手，求解弦的振动。

2. 求解细杆的导热问题。杆长为 l ， $x = 0$ 端保持零度， $x = l$ 端绝热，初始温度分布为

$$u(x, 0) = \frac{bx(l-x)}{l^2}.$$

3. 长为 $2l$ 的均匀杆，两端受力作用而分别压缩了 εl 。 $t = 0$ 时撤去外力，求解此杆的纵振动问题。

4. 求解 Laplace 方程

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0, & 0 < x < a, \quad 0 < y < b, \\ u_x(0, y) = u_0, \quad u(a, y) = u_0 \left(3\frac{y^2}{b^2} - 2\frac{y^3}{b^3} \right), \\ u_y(x, 0) = 0, \quad u_y(x, b) = 0. \end{cases}$$

其中 u_0 为常数。

5. 一均匀各向同性矩形弹性薄膜， $0 \leq x \leq l$ ， $0 \leq y \leq l$ ，四周夹紧。初始位移为

$$Axy(l-x)(l-y),$$

初始速度为零。求解膜的横振动。

6. 求解

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = bx(l-x), & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

7. 求解具有放射性衰变的扩散问题

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = Ae^{-\beta t}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_0. \end{cases}$$

8. 在矩形区域 $0 \leq x \leq a$ ， $-b/2 \leq y \leq b/2$ 中求解

$$\nabla^2 u = -2,$$

且 u 在边界上的数值均为 0。

9. 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u(0, t) = \cos \frac{\pi at}{l}, \quad u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \cos \frac{\pi x}{l}, \quad u_t(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{2l}. \end{cases}$$

10. 求解热方程定解问题

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = 0, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = Ae^{-\alpha^2 \kappa t}, \quad u(l, t) = Be^{-\beta^2 \kappa t}, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

数学物理方法（下）

第 4 次作业

1. 已知 (x, y, z) 为三维直角坐标系，判断坐标系 (ξ, ζ, η) 和 (ρ', ϕ', z') 是否为正交曲面坐标系。变换为

$$\begin{cases} \xi = x + A \sin kz, \\ \zeta = y - A \cos kz, \\ \eta = z, \end{cases} \quad \begin{cases} \xi = \rho' \cos \phi', \\ \zeta = \rho' \sin \phi', \\ \eta = z'. \end{cases}$$

数学物理方法（下）

第 5 次作业

1. 一横截面半径为 a 的无穷长空心圆柱导体沿柱轴分成两半，互相绝缘。一半电势为 V ，另一半电势为 $-V$ ，求柱内电势分布。
2. 一横截面半径为 a 的无穷长均匀圆柱体，表面熏黑，平放在地上，阳光垂直于柱轴照射。设垂直于光线的单位面积在单位时间内吸收热量为 M ，柱面按 Newton 冷却定律散热，外界温度为零。求柱内稳态温度分布。
3. 考虑圆域 $0 \leq x^2 + y^2 \leq a^2$ 中的定解问题

$$\nabla^2 u = A, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial \rho} \right|_{\rho=a} = B.$$

选择常数 B ，使该定解问题有解，并求出该解。

4. 求扇形区域 $0 \leq \rho \leq a$, $0 \leq \phi \leq \alpha$ 中的稳态温度分布。区域内无热源，直边温度为 0°C ，弧形边界温度为 100°C 。问 $\alpha = 2\pi$ 时，边界 $\phi \rightarrow 0$ 与 $\phi \rightarrow \alpha = 2\pi$ 两侧温度及温度梯度是否连续？
5. 求本征值问题

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) + \frac{\lambda}{\rho^2} R(\rho) = 0, & 0 < a < \rho < b, \\ R'(a) = 0, & R(b) = 0. \end{cases}$$

6. 求解球内的定解问题

$$\begin{cases} u_t - \frac{\kappa}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 u_r) = 0, & 0 < r < 1, t > 0, \\ u|_{r=0} \text{ 有界}, & u|_{r=1} = A e^{-(p\pi)^2 \kappa t}, \\ u|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

并讨论 p 等于正整数 m 时的情况。

数学物理方法（下）

第 6 次作业

1. 试根据 Legendre 方程在 $x = -1$ 邻域内的级数解求解本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} [(1-x^2)y'(x)] + \lambda y(x) = 0, & -1 < x < 1, \\ y(\pm 1) \text{ 有界}. \end{cases}$$

2. 证明

$$\int_x^1 P_k(t)P_l(t) \, dt = (1-x^2) \frac{P'_k(x)P_l(x) - P'_l(x)P_k(x)}{k(k+1) - l(l+1)}, \quad k \neq l.$$

3. 求解本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} [(1-x^2)y'] + \lambda y = 0, \\ y(0) = 0, \quad y(1) \text{ 有界}. \end{cases}$$

数学物理方法（下）

第 7 次作业

1. 设有半径为 a 的导体半球，球面温度为 $u_0 \sin^2 \theta$ ，底面绝热，求半球内稳态温度分布。
2. 将若干函数按 Legendre 多项式展开，并计算若干含 Legendre 多项式的积分。
3. 设函数 $F(x, t) = G(2xt - t^2)$ 可在 $t = 0$ 展开为

$$G(2xt - t^2) = \sum_{n=0}^{\infty} g_n(x) t^n.$$

证明 $g_n(-x) = (-1)^n g_n(x)$ ，并证明递推关系

$$g'_0(x) = 0, \quad xg'_n(x) - ng_n(x) = g'_{n-1}(x).$$

4. 有一半径为 R 的接地理想导体球壳，外部放有半径为 a 、总电量为 Q 的均匀带电圆环， $a > R$ ，环心与球心重合。求球外的电势分布。
5. 半径为 a 的接地理想导体球壳外有一单位点电荷，点电荷与球心相距 $d > a$ ，求球外电势分布。

数学物理方法（下）

第 8 次作业

1. 利用本征值问题证明连带 Legendre 函数的正交性

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_k^m(x) dx = 0, \quad k \neq l.$$

2. 一半径为 a 的均匀导体球，表面温度为

$$u|_{r=a} = P_1^1(\cos \theta) \cos \phi,$$

球内无热源，求球内稳态温度分布。

3. 将 $\sin^2 \theta \cos^2 \phi$ 与 $(1 + \cos \theta) \sin \theta \cos \phi$ 按球面调和函数展开。

4. 求解球内问题

$$\nabla^2 u = 0, \quad r < a, \quad u|_{r=a} = A + B \sin 2\theta \cos \phi.$$

5. 求解球内 Poisson 问题

$$\nabla^2 u = A + Br^2 \sin 2\theta \cos \phi, \quad r < a, \quad u|_{r=a} = 0.$$

数学物理方法（下）

第 9 次作业

1. 判断 $\lambda = 0$ 是否为本征值问题

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho R') + \left(\lambda - \frac{1}{\rho^2} \right) R = 0, \\ R(a) = 0, \quad R'(b) = 0 \end{cases}$$

的本征值。若是，求本征函数；若不是，说明理由。

2. 将

$$\left. \frac{\partial N_\nu(x)}{\partial \nu} \right|_{\nu=0}$$

表示为柱函数的线性组合。

3. 计算若干 Bessel 函数积分。

4. 若 $m \neq n$ ，证明

$$\int \frac{1}{x} J_n(x) J_m(x) dx = \frac{x}{m^2 - n^2} [J_m J_{n+1} - J_{m+1} J_n] + \frac{1}{m+n} J_m J_n,$$

并求

$$\int_0^\infty \frac{J_1^2(x)}{x^2} dx.$$

数学物理方法（下）

第 10 次作业

1. 求解圆形薄膜的受迫振动。设膜半径为 R ，边缘固定，初位移和初速度均为零，膜上单位质量受周期力

$$f(\rho, t) = A \left(1 - \frac{\rho^2}{R^2} \right) \sin \omega t$$

作用。

2. 高为 h 、半径为 a 的圆柱体，上下底保持温度为零，柱体侧面绝热，初温为 $u_0 f(\rho)$ ，求柱体内温度的分布和变化。

3. 高为 h 、半径为 a 的圆柱体，上下底保持温度为零，柱体侧面温度保持为 u_0 ，求柱体内稳态温度分布。

4. 计算

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) J_{2n+1}(x).$$

5. 求解底面绝热的半球内热传导问题

$$\begin{cases} u_t - \kappa \nabla^2 u = z, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2, z > 0, t > 0, \\ \text{半球底面绝热,} \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = 0, \\ u|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

6. 求长圆柱形和球形轴块的临界半径。

7. 将

$$\frac{1}{z} \cos \sqrt{z^2 - 2zt}$$

在 $t = 0$ 邻域作 Taylor 展开，规定 $\sqrt{z^2 - 2zt}|_{t=0} = z$ 。

8. 将函数 $e^{r \cos \theta} J_0(r \sin \theta)$ 按 Legendre 多项式 $P_l(\cos \theta)$ 展开。

数学物理方法（下）

第 11 次作业

1. 将下列方程化为 Sturm–Liouville 型方程的标准形式：

$$\begin{aligned} xy'' + 2y' + (x + \lambda)y &= 0, \\ x(1-x)y'' + (a-bx)y' - \lambda y &= 0, \\ xy'' + (1-x)y' + \lambda y &= 0, \\ y'' - 2xy' + 2\lambda y &= 0. \end{aligned}$$

2. 定义

$$\hat{L}y = -\frac{d}{dx}(p(x)y') + q(x)y,$$

并给定相应边界条件。求 $\hat{L}$ 的伴算符并判断其是否自伴。

3. 求解本征值问题

$$X''(x) + \lambda^2 X(x) = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) - i\lambda\beta X(l) = 0,$$

其中 $0 < \beta \ll 1$ 。

4. 求解本征值问题

$$i \frac{d}{dx} y(x) = \lambda y(x), \quad a < x < b, \quad y(b) = e^{i\theta} y(a).$$

5. 设有两个半无界杆，初始温度分别为 0 和 u_0 。在 $t = 0$ 时将两个端点相接，求 $t > 0$ 时杆中各点的温度分布。

6. 利用积分变换求解半直线波动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = \cos \omega t, & 0 < x < \infty, t > 0, \\ u(0, t) = 0, & u_x(\infty, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0, & u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

7. 电子光学中的等径双筒镜可近似为两个无限接近的等径同轴长圆筒，半径为 a ，电势分别为 V_0 和 $-V_0$ 。求筒内静电势。

数学物理方法（下）

第 12 次作业

1. 设本征值问题

$$\nabla^2 \Phi + \lambda \Phi = 0, \quad \Phi|_{\Sigma} = 0$$

的归一化本征函数为 Φ_k ，本征值为 λ_k 。证明当 $\lambda = 0$ 不是本征值时，Poisson 方程第一类边值问题

$$\nabla^2 u = -f, \quad u|_{\Sigma} = 0$$

的解为

$$u = \sum_k \frac{A_k}{\lambda_k} \Phi_k, \quad f = \sum_k A_k \Phi_k.$$

2. 利用“同时用两组本征函数展开”的方法，求矩形区域 $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$ 内 Poisson 方程

$$u_{xx} + u_{yy} = -f(x, y)$$

在边界条件

$$u|_{x=0} = u|_{x=a} = 0, \quad u_y|_{y=0} = u_y|_{y=b} = 0$$

下的解。

3. 单位球内定解问题

$$\nabla^2 u = 0, \quad x^2 + y^2 + z^2 < 1, \quad u|_{r=1} = f(z).$$

在球坐标中选择合适的积分核，对 θ 作积分变换，求 u 的像函数。能否对 r 作积分变换？

4. 求下列常微分方程边值问题相应的 Green 函数：

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)y'] = -\phi(x), \quad y(-1), y(1) \text{ 有界}.$$

5. 求一维和二维无界空间 Helmholtz 方程散射问题的 Green 函数，时间因子取 $e^{-i\omega t}$ 。

6. 求二维 Poisson 方程

$$\nabla^2 G(x, y; x', y') = -4\pi\delta(x-x')\delta(y-y')$$

的通解。

7. 求无界空间二维波动问题

$$u_{tt} - a^2 \nabla^2 u = f(x, y, t), \quad u|_{t=0} = \psi(x, y), \quad u_t|_{t=0} = \xi(x, y)$$

相应的 Green 函数。

数学物理方法（下）

第 13 次作业

1. 求下列常微分方程边值问题相应的 Green 函数：

$$\frac{d}{dx} [(1-x^2)y'] = -\phi(x), \quad y(-1), y(1) \text{ 有界.}$$

2. 求一维和二维无界空间 Helmholtz 方程散射问题的 Green 函数。时间因子取 $e^{-i\omega t}$ 。

3. 求二维 Poisson 方程

$$\nabla^2 G(x, y; x', y') = -4\pi\delta(x-x')\delta(y-y')$$

的通解。

4. 求无界空间二维波动问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 \nabla^2 u = f(x, y, t), & -\infty < x, y < \infty, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \psi(x, y), & u_t|_{t=0} = \xi(x, y) \end{cases}$$

相应的 Green 函数。

5. 求三维无界空间热传导问题的 Green 函数。

6. 用 Green 函数方法解三维无界空间热传导问题

$$\begin{cases} u_t - \kappa \nabla^2 u = f(x, y, z, t), \\ u|_{t=0} = \phi(x, y, z). \end{cases}$$

7. 求泛函

$$J[u] = \iiint_{x^2+y^2+z^2 < a^2} [(\nabla u)^2 - k^2 u^2] dx dy dz$$

在边界条件 $u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = z$ 下的极值函数，其中 $ka \neq \tan ka$ 。

8. 写出常微分方程定解问题

$$\begin{cases} y'' - 2xy' + 2ny = 0, \\ y(0) = 0, \quad y(1) = 1 \end{cases}$$

所对应的泛函极值问题。

9. 求泛函

$$J[y] = \int_0^1 \left[\left(x \frac{dy}{dx} \right)^2 + 2y^2 \right] dx$$

在边界条件 $y(0)$ 有界、 $y(1) = 0$ 及约束

$$J_1[y] = \int_0^1 y^2(x) x^2 dx = 1$$

下的最小值。

10. 写出算符

$$\hat{L}^2 S(\theta, \phi) = - \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial S}{\partial \theta} \right] + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 S}{\partial \phi^2} \right\}$$

在球面周期和端点有界条件下的本征值问题，并写出其本征值和本征函数。